



机器人减速器产业链

作者：开卷有财

01 主题界定

机器人减速器是连接动力源和执行机构的精密传动装置，通过齿轮啮合实现“降速增扭”，将电机的高转速低扭矩转化为机器人关节所需的低转速高扭矩，以满足对动力和运动精度的严苛要求。

这一主题的核心边界**涵盖传统减速器技术路线与新型直驱技术**，主要应用于工业机器人、人形机器人、高端数控机床及特种装备等领域。

全球减速器市场被日企高度垄断的局面正在发生深刻变化。中国产业界正在从“补短板”和“换赛道”两个维度实现突围。

一方面，国内企业通过自主创新逐步攻克谐波和 RV 减速器的材料、工艺与装配技术；另一方面，以直驱技术为代表的新型解决方案，试图绕过传统减速器的技术壁垒，实现“换道超车”。

02 核心驱动力

技术突破成为产业发展的根本引擎。谐波减速器的柔轮疲劳寿命、RV 减速器的传动精度与稳定性等关键技术指标正被国内厂商逐步攻克。

政策强力推动提供了确定性支持。从《“十四五”机器人产业发展规划》将精密减速器列为重点突破方向，到中央财政设立专项研发资金，政策层面的系统布局为产业发展注入强大动力。

重大成本拐点正在形成。国内厂商的规模化生产使减速器成本大幅下降，以某国产 RV 减速器为例，其批量生产成本已较进口产品降低 45%。

龙头产品正在重新定义市场。特斯拉 Optimus 采用谐波减速器方案，国内部分人形机器人主机厂则同时采用谐波和行星减速器两种方案，为行业发展提供了明确的技术路径参考。

03 产业链解构与技术路径

减速器产业链呈现出清晰的层级结构。上游主要包括**钢材、铝合金、轴承、齿轮等原材料与核心部件供应商**。

其中，减速器用关键材料对纯净度、晶粒度等指标要求极高，长期依赖进口。中游为各类减速器制造商，包括谐波、RV 和行星减速器等。

下游应用则涵盖工业机器人、人形机器人、数控机床、半导体设备及航空航天

等广泛领域。

当前并存的主要技术路线呈现出差异化特征。谐波减速器基于柔性元件可控的弹性变形原理，具有传动比大、体积小、精度高等特点，适用于机器人的小臂、腕部、手部等部位。

RV 减速器则由摆线针轮和行星齿轮传动组成，以高承载能力、高刚性和长寿命为特点，主要应用于机器人的基座、大臂、肩部等重负载位置。

精密行星减速器则具有高刚性、高传动效率及终身免维护的优势，多安装在伺服电机上作为配套。

直驱技术作为潜在的颠覆性路线，采用高扭矩密度电机直接驱动关节，通过一体化设计去除减速器环节，实现“减重提效”。

价值链中的核心环节集中在中游的减速器设计与制造。**技术壁垒最强的瓶颈环节存在于材料配方、精密加工工艺和装配技术**三个方面。

特别是谐波减速器的柔轮材料和热处理工艺，以及 RV 减速器的高精度部件加工与装配，构成了行业的主要技术门槛。

04 产业链价值分布与演变

静态价值分布呈现出上游分散、中游集中的特点。从市场规模看，2024 年中国机器人减速器行业规模已突破 40 亿元，2020-2024 年期间年复合增长率达 22.84%。

各环节毛利率存在显著差异。上游原材料环节毛利率普遍在 15%-25%区间；中游减速器制造环节，国际龙头企业的毛利率可达 40%-50%，国内领先企业则在 30%-40%之间；下游机器人本体制造环节毛利率相对较低，约为 15%-25%。

动态价值迁移正在多个维度同时发生。技术迭代方面，直驱技术的成熟可能催生电机设计与控制算法等新的高价值环节，但传统减速器在重载、高冲击场景下仍不可替代。

产业化进程从实验室走向量产的过程中，**高精度加工设备和检测设备的需求弹性最为显著**。特别是能够实现微米级加工精度的数控机床和齿轮测量中心，成为产能扩张的核心瓶颈。

供需格局方面，RV 减速器的高精度摆线轮和针齿壳、谐波减速器的柔性轴承等核心部件，由于加工难度大、合格率低，短期可能出现供应瓶颈，从而获得阶段性溢价。

国产替代逻辑正在推动价值转移。在谐波减速器领域，国产化率已显著提升；而在 RV 减速器领域，**高端应用市场的国产化替代将是未来价值转移的主要方向**。国内企业如能突破汽车焊接、精密装配等高端领域的技术壁垒，将实现巨大的价值转移。

05 核心公司竞争格局

根据产业链角色与护城河维度，可以将主要上市公司分为四类：系统定义者、关键"卖铲人"、技术特色专家和生态赋能者。

绿的谐波作为谐波减速器领域的国产龙头，属于技术特色专家，凭借在谐波传动领域多年的技术积累，成功打破了哈默纳科的市场垄断。

双环传动通过子公司环动科技在 RV 减速器领域建立了领先地位，2024 年国内市场份额已达 25%，跻身国产第一梯队。公司正将技术延伸至谐波减速器领域，形成双轮驱动格局。

中大力德则定位于关键"卖铲人"，提供包括行星减速器、RV 减速器在内的多种精密传动解决方案，服务于中低端工业机器人市场。

秦川机床作为机床行业老兵，凭借精密制造能力切入 RV 减速器领域，致力于解决国产 RV 减速器在精度保持性和寿命一致性方面的痛点。

汇川技术在伺服系统领域积累深厚，正积极探索机电一体化产品，有望成为未来机器人关节模组的系统定义者。

关键公司对比分析表展示了各主要参与方的竞争态势：

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
绿的谐波	谐波减速器设计制造	柔轮材料与齿形设计技术领先	服务协作机器人、机床等领域客户	产能持续扩张以满足增长需求	营收弹性大，毛利率有望保持高位	人形机器人趋势明确，谐波方案为主要受益路线
双环传动	RV 减速器龙头，拓展谐波减速器	RV 技术国内领先，谐波技术快速跟进	工业机器人主机厂，积极拓展人形机器人客户	环动科技分拆上市募资扩产	减速器业务收入占比提升，毛利率改善	RV 减速器国产替代核心标的，环动科技分拆上市
中大力德	行星减速器、RV 减速器	产品谱系齐全，性价比优势明显	中低端工业机器人及自动化设备厂商	根据市场需求灵活调整产能	营收稳定增长，毛利率维持中等水平	工业自动化复苏受益标的，产品线覆盖全面
秦川机床	RV 减速器及齿轮加工装备	装备制造与核心部件协同发展	自主机器人品牌及特定行业客户	依托集团制造资源布局产能	减速器业务占比提升，整体盈利能力改善	高端制造转型升级代表，RV 减速器技术突破

龙头企业的战略选择正产生显著的外溢效应。特斯拉 Optimus 全面采用谐波减速器方案，明确了人形机器人的技术路径，为谐波减速器产业链带来确定性机会。

国内机器人主机厂如埃斯顿、新松等，为降低成本和提高供应链安全性，正积极推进减速器国产化，为国内减速器厂商提供了宝贵的验证和迭代机会。

06 投资阶段与风险

当前机器人减速器主题正处于从概念期向导入期过渡的关键阶段。传统工业机器人领域，减速器已进入成长期；而人形机器人带来的增量市场，则处于从概念验证向小批量导入的转折点。

基于对产业链各环节竞争格局、技术壁垒和成长空间的综合分析，我们给出以下投资优先级排序：

首选标的为**双环传动**，核心逻辑在于其 RV 减速器国产龙头地位稳固，技术延展至谐波减速器打造第二曲线，环动科技分拆上市有望释放价值。

次选标的包括**绿的谐波**，其谐波减速器技术领先，是人形机器人技术路线的明确受益者，且在协作机器人等新兴领域已实现批量应用。

跟踪标的为**中大力德**，其产品谱系完整，能够满足多样化市场需求，在工业自动化复苏周期中有望实现较快增长。

行业发展同时面临多重风险。技术路线风险方面，直驱技术的成熟可能对传统减速器形成部分替代，特别是在对重量和效率敏感领域。

产业化风险集中体现在产品一致性与可靠性上，国产减速器在高端应用场景的验证仍需时间。政策风险虽整体利好产业，但具体支持政策的落地节奏和力度存在不确定性。

竞争风险正在加剧，随着行业前景明确，更多资本和厂商进入减速器领域，可能导致中低端市场竞争恶化，价格压力增大。